

第二章 关系

2.1 关系的概念及表示

2.1.1 序偶与笛卡尔积

两个元素 x, y 按照一定次序排列成的二元组称为一个**有序对**或**序偶**，记作 $\langle x, y \rangle$ ，其中 x 称为序偶的**第一元素**或**前元素**， y 称为序偶的**第二元素**或**后元素**。

序偶元素具有**有序性**。

对于序偶 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle$ ，若 $a = c$ 且 $b = d$ ，则称这两个序偶相等，记作 $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ ；否则这两个序偶不相等，记作 $\langle a, b \rangle \neq \langle c, d \rangle$ 。

n 元序偶：由 n 个元素按一定次序排列组成的 n 元组，记作 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 。

笛卡尔积：对于集合 A, B ，以 A 中元素为第一元素， B 中元素为第二元素组成序偶，所有这样的序偶组成的集合称为 A 和 B 的**笛卡尔积**，记作 $A \times B$ ，形式化表示为：

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in B \}$$

笛卡尔积的性质：

对于任意集合 A, B, C, D ，如果 $A \subseteq C$ 且 $B \subseteq D$ ，那么 $A \times B \subseteq C \times D$ ，但是逆命题不成立。

n 个集合的笛卡尔积：

对于 n 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，其笛卡尔积定义为：

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n \}$$

对于有限个集合 A_1, A_2, A_3 ，有：

$$|A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots| = |A_1| \times |A_2| \times \dots \times |A_n|$$

2.1.2 关系的定义

若一个集合的全体元素都是序偶，则称这个集合为一个**二元关系**，简称为**关系**，记作 R 。对于某个二元关系 R ，如果 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则称 x 与 y 以 R 相关，记作 xRy 。

设 A 和 B 为任意集合，则称 $A \times B$ 的任意一个子集 R 为从 A 到 B 的一个二元关系，简称**关系**。当 $A = B$ 时，称 R 为 A 上的一个**关系**。

对于任意集合 A ：

- 空集 $\emptyset$ 称为 A 上的**空关系**
- 关系 $E_A = \{\langle x, y \rangle \mid x \in A, y \in A\}$ 称为 A 上的**全域关系**
- 关系 $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 称为 A 上的**恒等关系**

一般情况下当集合 A 的基数为 n 时，全域关系 E_A 有 n^2 个元素，恒等关系 I_A 中有 n 个元素。

关系 R 中所有序偶的第一元素组成的集合称为 R 的**定义域**，记作 $\text{dom } R$ 。 R 中所有序偶的第二元素组成的集合称为 R 的**值域**，记作 $\text{ran } R$ 。 R 的定义域和值域的并集称为 R 的**域**，记作 $\text{fld } R$ ，可以形式化地表示为：

$$\text{dom } R = \{x \mid \text{存在 } y \text{ 满足 } \langle x, y \rangle \in R\}$$

$$\text{ran } R = \{x \mid \text{存在 } y \text{ 满足 } \langle y, x \rangle \in R\}$$

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$$

例题：设 $F = \{f, m, s, d\}$ 表示一家四口中的父母子女 4 个人的集合，确定 F 上的一个长幼关系 R_F ，求 R_F 的定义域、值域和域。

2.1.3 关系的表示

关系有三种常用的表示方法：

1. 集合表示法（集合法）

直接用序偶的集合表示关系，例如：

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$$

2. 关系图

对于集合 A 上的关系 R ，用图表示：

- 每个元素对应一个顶点
- 若 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则从顶点 x 到顶点 y 画一条有向弧
- 若 $x = y$ （即 $\langle x, x \rangle \in R$ ），则在顶点 x 处画一个自环

3. 关系矩阵

对于集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 上的关系 R , 定义 n 阶矩阵 $M_R = (r_{ij})$:

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } \langle a_i, a_j \rangle \in R \\ 0, & \text{若 } \langle a_i, a_j \rangle \notin R \end{cases}$$

2.2 关系的性质

2.2.1 性质的定义

1. 自反性 (reflexive) 和反自反性 (irreflexive)

设 R 为集合 A 上的关系:

- **自反性**: 对于任意元素 $x \in A$, 都有 $\langle x, x \rangle \in R$, 则称 R 在 A 上是**自反的**。
- **反自反性**: 对于任意元素 $x \in A$, 都有 $\langle x, x \rangle \notin R$, 则称 R 在 A 上是**反自反的**。

例子:

- 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上, 关系 $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ 是自反的
- 关系 $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 是反自反的 (因为不含 $\langle x, x \rangle$)
- 关系 $R_3 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 既不是自反的, 也不是反自反的

2. 对称性 (symmetric) 和反对称性 (antisymmetric)

设 R 为集合 A 上的关系:

- **对称性**: 对于任意元素 $x, y \in A$, 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 那么 $\langle y, x \rangle \in R$, 则称集合 A 上的关系 R 具有**对称性**。
- **反对称性**: 对于任意元素 $x, y \in A$, 当 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$ 不可能同时成立, 则称集合 A 上的关系 R 具有**反对称性**。

形式化:

- 对称性: $\forall x, y \in A, \langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$
- 反对称性: $\forall x, y \in A, (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R) \Rightarrow x = y$

例子:

- 关系 $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$ 是对称的
- 关系 $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 是反对称的 (因为没有反向序偶)
- 关系 $R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$ 不是反对称的 (因为 $\langle 1, 2 \rangle$ 和 $\langle 2, 1 \rangle$ 同时存在但 $1 \neq 2$)

- 关系 $R_4 = \{\langle 1, 2 \rangle\}$ 既是对称的（条件空成立），也是反对称的

3. 传递性 (transitive)

设 R 为集合 A 上的关系：

- 传递性**：对于任意元素 $x, y, z \in A$ ，如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$ ，那么 $\langle x, z \rangle \in R$ ，则称集合 A 上的关系 R 具有**传递性**。

形式化： $\forall x, y, z \in A, (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R) \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$

例子：

- 关系 $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$ 是传递的
- 关系 $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 不是传递的（因为缺少 $\langle 1, 3 \rangle$ ）
- 关系 $R_3 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$ 是传递的
- 集合上的" $\leq$ "关系是自反、反对称、传递的

2.2.2 性质的判别

关系性质的判别方法总结：

性质	关系矩阵判别	关系图判别
自反性	主对角线元素全为 1	每个顶点都有自环
反自反性	主对角线元素全为 0	每个顶点都没有自环
对称性	矩阵是对称矩阵 ($r_{ij} = r_{ji}$)	每条弧都是双向的（即若存在 $x \rightarrow y$ ，则必有 $y \rightarrow x$ ）
反对称性	若 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$ ，则 $r_{ji} = 0$	任意两个不同顶点之间最多只有一条单向弧
传递性	若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$ ，则 $r_{ik} = 1$	若存在 $x \rightarrow y$ 和 $y \rightarrow z$ 的路径，则必有 $x \rightarrow z$ 的直接弧

表 2.2 关系性质的判别方法

判别类型	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	任意 $x \in A$, $\langle x, x \rangle \in R$	任意 $x \in A$, $\langle x, x \rangle \notin R$	如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 则 $\langle y, x \rangle \in R$	若 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$, 则 $x = y$	如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$, 则 $\langle x, z \rangle \in R$
关系矩阵	主对角线元素全为 1	主对角线元素全为 0	对称矩阵	当 $i \neq j$ 时, $r_{ij} \times r_{ji} = 0$	若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任何一对结点之间, 要么有方向相反的两条边, 要么没有任何边	任何一对结点之间至多有一条边	若从 x 到 y 有一条边且从 y 到 z 有一条边, 那么从 x 到 z 一定有一条边

2.3 关系的运算

2.3.1 基本运算

关系是一种集合, 所以集合的所有基本运算 (并、交、差、补、对称差) 都适用于关系。

2.3.2 复合运算

设 R 是一个从集合 A 到集合 B 的关系, S 是从集合 B 到集合 C 的关系, 则定义关系 R 和 S 的**合成关系**或**复合关系**为集合 A 到集合 C 的关系:

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in A, z \in C \text{ 且存在 } y \in B \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R \text{ 且 } \langle y, z \rangle \in S \}$$

其中 $\circ$ 称为关系的**复合运算**。

复合运算的性质:

对于任意集合 A, B, C, D , 设 R, S, T 分别是 A 到 B , B 到 C , C 到 D 的关系, 那么:

$$1. \text{ 结合律: } (R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$$

对于任意集合 A, B, C, D , 设 R, S_1, S_2 分别是 A 到 B , B 到 C , B 到 C 的关系, 那么:

$$2. \text{ 对并的分配律: } R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2)$$

$$3. \text{ 对交的分配律: } R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2)$$

$$4. \text{ 对差的分配律: } R \circ (S_1 - S_2) \supseteq (R \circ S_1) - (R \circ S_2)$$

注意: 第 3、4 条是子集关系而非等号。

例子：

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, $R = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$ 是 A 到 B 的关系；
 $S = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ 是 B 到 A 的关系。

则 $R \circ S = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$ 。

设 $T = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}$, 则 $R \circ T = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ 。

2.3.3 逆运算

设 R 是一个从集合 A 到集合 B 的关系，则定义关系 R 的**逆关系**为集合 B 到集合 A 的关系，记作 R^{-1} ：

$$R^{-1} = \{\langle x, y \rangle \mid x \in B, y \in A, \langle y, x \rangle \in R\}$$

其中 $^{-1}$ 称为关系的**逆运算**。

逆运算的性质：

对于任意集合 A 和 B ，设 R 是集合 A 到 B 的关系，那么：

1. $(R^{-1})^{-1} = R$ (双重否定律)

对于任意的集合 A, B, C ，设 R, S 分别是 A 到 B ， B 到 C 的关系，那么：

2. $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$ (逆运算与复合运算的关系，**注意顺序反转**)

对于任意集合 A 和 B ，设 R 和 S 都是集合 A 到 B 的关系，那么：

3. $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$

4. $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$

5. $(R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1}$

6. $(\sim R)^{-1} = \sim R^{-1}$

2.3.4 幂运算

设 R 是集合 A 上的关系， n 是自然数，则关系 R 的 n 次幂定义为：

$$R^0 = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\} = I_A$$

$$R^{n+1} = R^n \circ R$$

以此类推：

- $R^1 = R^0 \circ R = I_A \circ R = R$
- $R^2 = R \circ R = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y, \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R\}$
- $R^3 = R^2 \circ R$, 表示经过 3 步可到达的关系

幂运算的性质：

对于集合 A 上的关系 R 和自然数 m, n ：

1. $R^m \circ R^n = R^{m+n}$
2. $(R^m)^n = R^{m \cdot n}$

2.3.5 闭包运算

设 R 是集合 A 上的关系， R 的**自反闭包**（记作 $r(R)$ ）、**对称闭包**（记作 $s(R)$ ）和**传递闭包**（记作 $t(R)$ ）分别是包含 R 的最小自反关系、对称关系和传递关系：

- 自反闭包： $r(R) = R \cup I_A$
- 对称闭包： $s(R) = R \cup R^{-1}$
- 传递闭包： $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

2.3.6 关系性质的运算封闭性

性质	并运算	交运算	复合运算	逆运算
自反性	✓	✓	✓	✓
反自反性	✓	✓	✓	✓
对称性	✓	✓	✓	✓
反对称性	✗	✓	✗	✓
传递性	✗	✓	✓	✗

表中 ✓ 表示运算后保持该性质，✗ 表示不一定保持。

2.4 特殊关系

2.4.1 等价关系

设 R 是非空集合 A 上的关系，如果 R 是**自反的**、**对称的**和**传递的**，则称 R 为 A 上的**等价关系**。对于 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则称 x 与 y 等价。

例子：模 n 同余关系—— x 除以 n 的余数与 y 除以 n 的余数相等，简称为**模 n 同余关系**。对于 $\langle x, y \rangle \in R$ ，一般记为：

$$x \equiv y \pmod{n}$$

等价类：

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，对于任意 $x \in A$ ，称集合：

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \text{ 且 } \langle x, y \rangle \in R\}$$

为 x 关于 R 的**等价类**，或称为由 x 生成的一个 R 的等价类，并称其中的 x 为 $[x]_R$ 的**生成元**（或代表元）。

等价关系的性质：

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，那么：

1. **自反性：** $\forall x \in A, x \in [x]_R$
2. **相等性：** $\forall x, y \in A, (\langle x, y \rangle \in R) \Leftrightarrow ([x]_R = [y]_R)$
3. **互斥性：** $\forall x, y \in A, ([x]_R \cap [y]_R \neq \emptyset) \Leftrightarrow ([x]_R = [y]_R)$
4. **覆盖性：** $\bigcup_{x \in A} [x]_R = A$

商集：

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，以 R 的所有等价类为元素的集合称为 A 关于 R 的**商集**，记作 A/R ：

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

划分：

设 R 是非空集合 A 上的等价关系， A/R 中的元素（等价类）构成 A 的一个**划分**，记作 π_R ：

$$\pi_R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

等价关系与划分的一一对应：

- 给定 A 上的一个等价关系 R ，唯一确定 A 的一个划分 $\pi_R = A/R$
- 给定 A 的一个划分 π ，唯一确定 A 上的一个等价关系 $R_\pi = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \text{ 在同一划分块中}\}$

例题： 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，定义 $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{3}\}$ 。

求 A 关于 R 的等价类、商集和划分。

解：

- 余数为 0 的元素： $\{3, 6\}$ ，即 $[3]_R = [6]_R = \{3, 6\}$
- 余数为 1 的元素： $\{1, 4\}$ ，即 $[1]_R = [4]_R = \{1, 4\}$
- 余数为 2 的元素： $\{2, 5\}$ ，即 $[2]_R = [5]_R = \{2, 5\}$

商集： $A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$

划分： $\pi_R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$

2.4.2 相容关系

设 R 是非空集合 A 上的二元关系，如果 R 是**自反的**和**对称的**，则称 R 为 A 上的**相容关系**。

显然**等价关系**是一种特殊的**相容关系**，即具有传递性的相容关系。

相容类：

设 R 是非空集合 A 上的相容关系， C 是 A 的非空子集。如果 $\forall x, y \in C$ ，都有 $\langle x, y \rangle \in R$ ，则称 C 是 A 关于 R 的一个**相容类**。

特别地，由单个元素组成的集合 $\{x\}$ 是平凡的相容类； A 本身也是相容类（如果 R 是全域关系）。

最大相容类：

设 R 是非空集合 A 上的相容关系， C 是 A 的一个相容类。如果对于 A 中任意包含 C 的相容类 C' ，都有 $C' = C$ ，则称 C 是 A 关于 R 的一个**最大相容类**。

即：最大相容类是不能被其他相容类真包含的相容类。

覆盖与覆盖块：

设 R 是非空集合 A 上的相容关系， $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 是 A 的若干个相容类构成的集合。如果 $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = A$ ，则称 $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 是 A 的一个**覆盖**，其中每个 C_i 称为一个**覆盖块**。

完全覆盖：

设 R 是非空集合 A 上的相容关系， $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 是 A 的一个覆盖。如果每个 C_i 都是最大相容类，则称该覆盖为**完全覆盖**。

相容关系的性质定理：

1. **相容类的判定**: C 是 A 关于 R 的相容类当且仅当 $C \times C \subseteq R$ 。
2. **最大相容类的存在性**: 任何非空有限集合 A 上的相容关系 R , 必存在最大相容类。
3. **完全覆盖的存在性**: 任何非空有限集合 A 上的相容关系 R , 必存在完全覆盖。

2.4.3 偏序关系

对于非空集合 A 上的二元关系 R , 如果 R 是**自反的**、**反对称的**和**传递的**, 则称 R 为 A 上的**偏序关系**。如果集合 A 上有偏序关系 R , 则称 A 为**偏序集合** (或**偏序集**), 记作 (A, R) 。

例子:

- 集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的"小于等于"关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ 是一个偏序关系。
- 集合的"包含"关系 $\subseteq$ 是偏序关系。
- 实数集上的" $\leq$ "关系是偏序关系。

哈斯图 (Hasse 图):

偏序关系可以用简化的关系图——哈斯图来表示。绘制规则:

1. 去掉所有自环
2. 去掉所有由传递性可以推出的弧 (即如果 $x < y < z$, 则去掉 $x \rightarrow z$)
3. 调整顶点的位置, 使所有弧的方向统一向上 (小的在下, 大的在上)